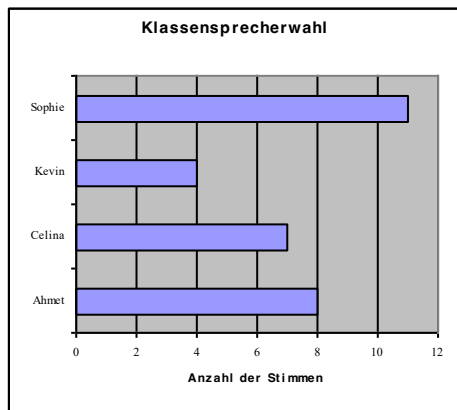


Lösungen zum Kompetenz-Check zur ersten Klassenarbeit

1a

Schulweg	Anzahl
Bus	15
Zug	4
Fahrrad	5
zu Fuß	7

1b



2a Dabei hilft bei Bedarf die Stellenwerttafel.

Millionen			Tausender			H	Z	E
		1	0	6	3	4	0	7

Eine Million dreiundsechzigtausend vierhundsieben

2b Dabei hilft bei Bedarf die Stellenwerttafel.

Millionen			Tausender			H	Z	E
8	0	5	6	0	5	0	9	3

805 605 093

2c (1) a) 5 018 b) 1 500 c) 10 901

(2) a) 2 324 b) 4 388 c) 14 999

(3) Die Zahl 0 ist nicht Nachfolger einer natürlichen Zahl.

3a

50 = 110010, 51 = 110011, 52 = 110100, 53 = 110101, 54 = 110110, 55 = 110111, 56 = 111000, 57 = 111001, 58 = 111010, 59 = 111011, 60 = 111100.

3b

(1) $1111_2 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15_{10}$; $1010101_2 = 64 + 16 + 4 + 1 = 85_{10}$; $1100100011_2 = 512 + 256 + 32 + 2 + 1 = 803_{10}$

(2) $13_{10} = 8 + 4 + 1 = 1101_2$; $127_{10} = 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 1111111_2$

$2026_{10} = 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 8 + 2 = 1111101010_2$; $1024_{10} = 2^{10} = 1000000000_2$

4a (1)

1. Steht ein kleineres Zeichen rechts von einem größeren, wird addiert.

○ $VI = 5 + 1 = 6$

○ $XV = 10 + 5 = 15$

2. Steht ein kleineres Zeichen links von einem größeren, wird subtrahiert.

- $IV = 5 - 1 = 4$
- $IX = 10 - 1 = 9$
- 3. I, X, C und M dürfen höchstens dreimal hintereinander stehen.
 - $III = 3$
 - $XXX = 30$
 - $CCC = 300$
- 4. V, L und D dürfen nicht wiederholt werden.
- 5. Nur bestimmte Subtraktionen sind erlaubt:
 - I vor V oder X
 - X vor L oder C
 - C vor D oder M

(2) Beispiel:

Falsch	Warum falsch?	Richtig
IIII	I viermal	IV
VV	V darf nicht wiederholt werden	X
IC	falsche Subtraktion	XCIX
IL	falsche Subtraktion	XLIX
XD	falsche Subtraktion	CDXC
LL	L darf nicht wiederholt werden	C

4b (1) Römisch → Arabisch

$XI = 10 + 1 = 11$; $IV = 5 - 1 = 4$; $XXI = 10 + 10 + 1 = 21$

IVXLCDM = Keine gültige römische Zahl.

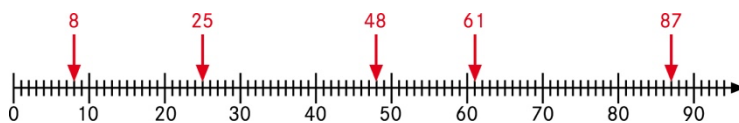
(2) Arabisch → Römisch

$999 = 900 + 90 + 9 = CM + XC + IX = CMXCIX$; $11 = 10 + 1 = XI$

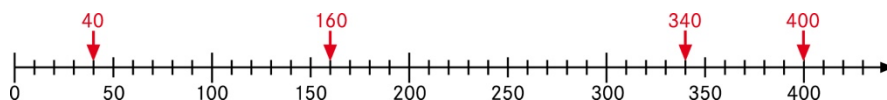
$23 = 10 + 10 + 3 = XXIII$; $89 = 80 + 9 = LXXX + IX = LXXXIX$

5a $372 < 438 < 961 < 1145 < 5426$

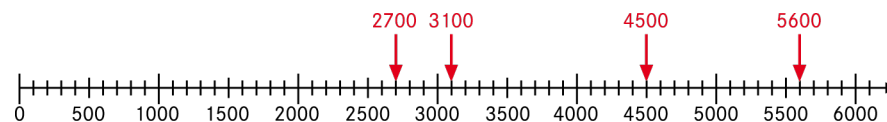
5b



6a (1)



(2)



- 6b**
- | | |
|---------------------|------|
| Runde auf Zehner | 6260 |
| Runde auf Hunderter | 6300 |
| Runde auf Tausender | 6000 |